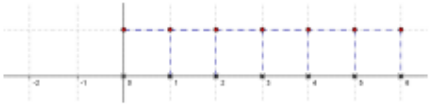
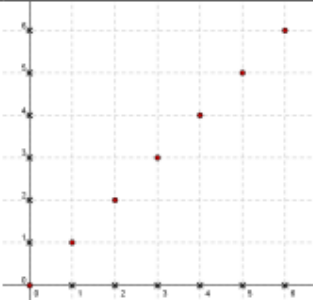
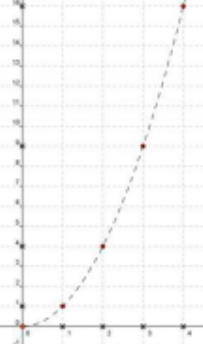
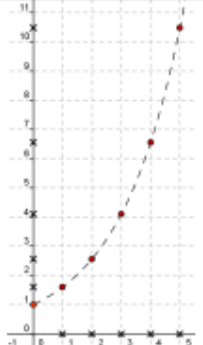


TRANSFORMÉE EN Z DES SIGNAUX CAUSAUX DISCRETS USUELS

Définition du signal	Tracé du signal	Transformée en Z	Rayon de convergence
Échelon unité discret : $\forall n \in \mathbb{N}, e(n) = 1$		$(Z_e)(z) = \frac{z}{z-1}$	$ z > 1$
Impulsion unité discrète : $\begin{cases} d(0) = 1 \\ d(n) = 0, \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$		$(Z_d)(z) = 1$	$z \in \mathbb{C}$ $z \neq 0$
Rampe discrète : $\forall n \in \mathbb{N}, r(n) = n$		$(Z_r)(z) = \frac{z}{(z-1)^2}$	$ z > 1$
Signal carré discret : $\forall n \in \mathbb{N}, c(n) = n^2$		$(Z_c)(z) = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$	$ z > 1$
Signal exponentiel discret : $a > 0$ $\forall n \in \mathbb{N}, x(n) = a^n$		$(Z_x)(z) = \frac{z}{z-a}$	$ z > a $

PROPRIÉTÉS DES TRANSFORMÉES EN Z

1. Linéarité

Théorème : Soient $x(n)$ et $y(n)$ deux signaux causaux discrets. Soient α et β deux nombres réels.
Alors : $(Z_{\alpha x + \beta y})(z) = \alpha(Z_x)(z) + \beta(Z_y)(z)$

2. Avance, retard, multiplication par a^n

Dans le tableau ci-dessous, le signal causal $x(n)$ a pour transformée en Z la fonction complexe : $Z_x : z \rightarrow (Z_x)(z)$

Le nombre n_0 est un nombre entier naturel non nul : $n_0 \in \mathbb{N}^*$.

Les conditions de convergence des transformées en Z ne sont pas abordées.

Propriété		Expression du signal causal : $y(n)$	Expression de la transformée en Z : $(Z_y)(z)$
Translation de la variable : Retard de n_0		$y(n) = x(n - n_0)$	$(Z_y)(z) = z^{-n_0}(Z_x)(z)$
Translation de la variable : Avance	Une unité	$y(n) = x(n + 1)$	$(Z_y)(z) = z[(Z_x)(z) - x(0)]$
	Deux unités	$y(n) = x(n + 2)$	$(Z_y)(z) = z^2[(Z_x)(z) - x(0) - x(1)z^{-1}]$
	Cas général : n_0	$y(n) = x(n + n_0)$	$(Z_y)(z) = z^{n_0} \left[(Z_x)(z) - \sum_{k=0}^{n_0-1} x(k)z^{-k} \right]$
Multiplication par a^n ($a > 0$)		$y(n) = a^n x(n)$	$(Z_y)(z) = (Z_x)\left(\frac{z}{a}\right)$